



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

SQL *Annulabilité*

SQL_08

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

CoFELI/Scriptorum/SQL_08-Annulabilite (v100), version 0.0.0.a, en date du 2024-08-09

— document de travail, ne pas citer —

Plan

Introduction	3
1. Présentation	4
2. Impact	9
Conclusion	22
Références.	23
Définitions	24

Introduction

Le présent document a pour but de présenter les mécanismes et les éléments de langages propres à SQL relativement aux données manquantes.

1. Présentation

NULL comme marqueur lors d'une transaction

NULL marque l'absence de valeur.

```
INSERT INTO R (x, y) VALUES (12, NULL)
```

Si y est annulable :

- la valeur 12 est affecté à l'attribut a ;
- l'attribut b est marqué comme étant NULL (sans valeur associée).

Sinon (y n'est pas annulable NOT NULL) :

- un message d'erreur est produit ;
- l'état de la BD n'est pas modifié.

NULL comme marqueur lors d'une évaluation

Soit z un attribut quelconque :

- on ne peut pas évaluer

```
z = NULL
```

- doit évaluer le statut du marqueur ainsi

```
z IS NULL
```

Soit a et b deux attributs dont au moins un est marqué NULL :

- $a = b$ est inconnu
- $a \neq b$ est inconnu aussi

En particulier, si a est marqué NULL

- $a = a$ est inconnu
- $a \neq a$ est inconnu aussi

En général, toute évaluation d'expression nécessitant l'évaluation d'un attribut marqué NULL entraîne « l'annulabilité de l'expression ».

Or comment une expression pourrait-elle être « nulle » si NULL est un marqueur d'attribut (seulement) ?

Conséquemment, il y aura aussi des valeurs nulles afin de permettre l'évaluation des expressions.

Ceci s'applique donc aux expressions logiques aussi.

Ainsi

- la valeur d'un prédicat dont un des termes a pour valeur NULL est NULL
- la valeur d'un prédicat dont l'expression a pour valeur NULL est NULL
- l'état d'un prédicat dont la valeur est null est UNKNOWN.

L'algèbre logique de SQL est donc trivaluée : FALSE, TRUE et NULL.

Les opérateurs logiques usuels doivent donc être « étendus » en conséquence, mais de façon différente de celle utilisée pour les valeurs non logiques (toutefois un terme NULL ne forcera pas nécessairement le prédicat à être UNKNOWN).

Finalement, l'évaluation des opérateurs IS NULL, IS NOT NULL, NULLIF et COALESCE relèveront de règles différentes encore.

2. Impact

2.1. Logique à 4V

OR	true	false	unknown
true	true	true	true
false	true	false	unknown
unknown	true	unknown	unknown
AND	true	false	unknown
true	true	false	unknown
false	false	false	false
unknown	unknown	false	unknown
P	NOT P		
true	false		
false	true		
unknown	unknown		
IS	true	false	unknown
true	true	false	false
false	false	true	false
unknown	false	false	true

2.2. Contraintes

Que se passe-t-il quand la condition d'une contrainte (CHECK) est UNKNOWN ?

Elle est réputée satisfaite !

Que se passe-t-il quand la condition d'une restriction (WHERE) est UNKNOWN ?

Elle est réputée non satisfaite !

Clé primaire

Aucun impact, les attributs d'une clé candidate primaire (PRIMARY KEY) ne peuvent être annulables SQL impose d'ailleurs automatiquement la contrainte NOT NULL aux attributs participant à une clé candidate primaire.

Clé secondaire

Le comportement de l'égalité puisse être modulé au moment de la déclaration que de la contrainte

```
UNIQUE [ NULLS [ NOT ] DISTINCT ] ( listeNomsColonne )
```

Cependant, il est fortement recommandé de ne pas permettre la participation d'attributs annulables à une clé candidate, fut-elle secondaire.

Clés référentielles

Le comportement de l'égalité puisse être modulé au moment de la déclaration que de la contrainte

```
FOREIGN KEY ( listeNomsColonne ) REFERENCES nomTable [ ( listeNomsColonne ) ]  
  [ MATCH { SIMPLE | PARTIAL | FULL } ]  
  [ ON UPDATE action ]  
  [ ON DELETE action ]  
  
action ::=  
  CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION
```

Cependant, il est fortement recommandé de ne pas permettre la participation d'attributs annulables à une clé référentielle.

Extrait de PostgreSQL 18. Une valeur insérée dans les colonnes de la nouvelle table est comparée aux valeurs des colonnes de référence dans la table de référence à l'aide du type de concordance fourni. Il existe trois types de correspondance :

- **MATCH SIMPLE** (correspondance simple, valeur par défaut) : permet à n'importe quel colonne d'une clé étrangère d'être NULL. Si l'une d'entre elles est NULL, la ligne n'a pas besoin d'avoir une correspondance dans la table référencée.
- **MATCH PARTIAL** (correspondance partielle) : n'est pas encore implémentée.
- **MATCH FULL** (correspondance totale) : n'autorise une colonne d'une clé étrangère composite à être NULL que si l'ensemble des colonnes de la clé étrangère sont NULL. Si elles sont NULL, la ligne n'a pas besoin d'avoir une correspondance dans la table référencée.

Conséquences

- Le système logique utilisé par SQL est donc incohérent!
- L'égalité est également incohérente en présence de NULL.
- Les opérateurs l'utilisant implicitement (dont l'union, l'intersection, la différence, la restriction et la jointure) peuvent avoir des comportements incohérents.
- Les instructions DELETE, UPDATE et SELECT peuvent également produire des résultats incohérents.

2.3. Opérateurs

COALESCE

COALESCE (x1, x2, ..., xn)

Retourne :

- la première expression non nulle parmi x1, x2, ..., xn (de gauche à droite);
- si toutes les expressions sont nulles, NULL.

NULLIF

```
NULLIF(x1, x2)
```

Retourne :

- si x1 est nul alors NULL
- sinon si x2 est NULL alors x1
- sinon si x1 = x2 alors NULL
- sinon x1

Agrégation

- COUNT(*) : compte un ligne qui contient des valeurs nulles
- COUNT(x) : ignore les valeurs nulles
- SUM(x), AVG(x), MIN(x), MAX(x) : ignore les valeurs nulles. si toutes les valeurs sont nulles, retourne NULL.
- ARRAY_AGG(x) : inclut des valeurs nulles. si toutes les valeurs sont nulles, retourne NULL.
- STRING_AGG(x) : inclut des valeurs nulles. si toutes les valeurs sont nulles, retourne NULL.

Jointures externes

```
jointure_externe ::=  
    jExterne JOIN denotationTable [ [ AS ] alias ] qualificationJ  
jExterne ::=  
    LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER] | FULL [OUTER]
```

Une jointure externe permet de ne pas « perdre » les données des tuples sans correspondant en affectant des NULL aux attributs de valeur inconnue.

Conclusion

- Est-ce que NULL et UNKNOWN sont identiques ? NON!
- Sont-ils traités de façons différentes ? Parfois.
- Sont-ils traités de façons équivalentes ? Parfois.
- Ce traitement est-il identique d'un dialecte à un autre ? NON.

Références

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/16/index.html> (2024-04-01)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html> (2024-04-01)

Définitions

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Produit le 2026-04-07 15:55:28 UTC



Université de Sherbrooke